

软件过程与管理课程作业

一、项目概述

瞬景 Pose 是面向大学生软件创新大赛研发的 AI 智能姿势指导相机应用，采用 Android 移动端 + Python 云端的端云协同架构，依托生成式 AI 实现实时场景识别、拍摄意图感知、个性化姿势推荐与多模态拍摄引导。项目周期 58 个工作日，团队规模 4 人（产品、AI 算法、前端、后端），核心目标是完成竞赛 Beta 版与 Release 版开发，交付可演示、可验收的完整产品与技术文档。

二、瞬景 Pose 项目软件过程定义

本项目以 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程为基础，结合竞赛项目短周期、小团队、端云协同、核心功能优先的特点，定义 5 项核心软件过程，覆盖全生命周期。

1. 需求分析与架构设计过程

输入：市场调研数据、用户痛点、竞赛评审要求、技术可行性分析

核心活动：需求分级（P0/P1/P2）、系统架构设计、API 接口规范制定、数据流与交互流程设计、研发计划排期

输出：需求规格说明书、系统架构文档、研发甘特图、阶段计划

2. 模块开发与端云集成过程

输入：设计文档、AI 模型（Qwen 系列）、第三方 SDK（CameraX、科大讯飞）

核心活动：Android 端功能开发、云端服务部署、AI 模型集成与调试、端云接口联调、模块单元测试

输出：Beta 版 APK、云端推理服务、模块代码、单元测试报告

3. 测试与功能验收过程

输入：开发版本、功能规格要求

核心活动：端到端联调、团队交叉测试、阻塞性 Bug 修复、功能验收、版本冻结

输出：测试报告、功能验收报告、稳定内部测试版

4. 功能优化与迭代过程

输入：测试反馈、用户体验问题、扩展需求

核心活动：AI 生成质量优化、端云响应性能提升、拓展功能开发（双人姿势、姿势收藏）、交互体验打磨

输出：Release 版 APK、性能优化报告、迭代版本

5. 文档编制与竞赛交付过程

输入：研发全流程数据、功能实现细节、竞赛材料要求

核心活动：技术文档撰写、内容交叉校验、格式统一、竞赛材料打包与提交

输出：创新性分析报告、技术研究报告、开发文档、测试文档、竞赛交付包

三、软件过程定义的来源

1. ISO/IEC 12207 软件生命周期过程标准

作为过程定义的核心框架，选取需求、设计、实现、集成、测试、交付等核心开发过程，贴合项目“自研—开发—交付”的完整链路。

2. ISO/IEC 15504 过程评估标准

为每个过程明确输入、输出、活动与验证节点，保证过程可度量、可检查、可评估，满足过程质量管控要求。

3. ISO/IEC 33001 过程改进标准

融入迭代优化思想，设置专项优化过程，持续提升 AI 能力与系统性能，遵循过程持续改进原则。

四、软件过程剪裁的想法

依据软件过程的层次性与可剪裁性，结合项目约束与目标，对标准过程进行如下剪裁：

1. 按项目周期与规模剪裁

剔除瀑布模型的冗余环节（多级评审、复杂配置管理），合并需求与设计、开发与测试环节，采用轻量化迭代，适配 58 天短周期。

2. 按团队规模剪裁

团队无专职 QA 与运维人员，合并支持过程：由开发人员交叉执行测试；简化组织级管理过程，仅保留项目级执行活动。

3. 按竞赛目标剪裁

聚焦 P0 核心功能（场景识别、姿势推荐、多模态引导），裁剪商用部署、用户运营、长期版本维护等非竞赛必需过程。

4. 按技术特性剪裁

强化 AI 模型集成、端云协同、多模态交互等专项过程，简化传统软件的重型编码审查，适配 AI 项目技术特点。